



FATECE

FACULDADE DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO

Ciência da Computação

NICOLAS DE GODOI BUONTEMPO

GUILHERME MARTINELI GONÇALVES

ANÁLISE E COMPLEXIDADE DE ALGORITMO

PIRASSUNUNGA

2026

Simulador de Estruturas de Dados Lineares em C

Descrição das Estruturas Implementadas

O projeto implementa sete estruturas de dados lineares fundamentais, cada uma com características e aplicações específicas:

- **Lista Sequencial:** estrutura baseada em vetor estático, permitindo inserção, remoção e busca de elementos por posição ou identificador.
- **Lista Simplesmente Encadeada:** estrutura dinâmica composta por nós interligados por ponteiros, possibilitando inserções e remoções sem necessidade de deslocamento de elementos.
- **Pilha:** implementada seguindo o princípio LIFO (Last In, First Out), permitindo operações de empilhar, desempilhar e consulta ao topo.
- **Fila:** baseada no princípio FIFO (First In, First Out), com operações de inserção no final e remoção no início.
- **Fila Circular:** evolução da fila tradicional, reutilizando posições liberadas no vetor para otimizar o uso da memória.
- **Fila Dupla (Deque):** permite inserções e remoções tanto no início quanto no final da estrutura.
- **Fila de Prioridade:** organiza automaticamente os elementos de acordo com seu nível de prioridade, garantindo que os elementos mais prioritários sejam atendidos primeiro.

Todas as estruturas operam sobre um tipo de dado comum, denominado **Elemento**, contendo identificador, nome e prioridade.

Principais Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, as principais dificuldades estiveram relacionadas à implementação correta das operações específicas de cada estrutura e ao gerenciamento da memória e dos índices.

- **Manipulação de ponteiros** na lista encadeada, especialmente durante as operações de inserção e remoção de nós sem causar perda de referências.
- **Controle dos limites dos vetores**, evitando inserções em estruturas cheias ou remoções em estruturas vazias.

- **Implementação da fila circular**, exigindo atenção ao uso da aritmética modular para controlar corretamente as posições de início e fim.
- **Manutenção da ordenação na fila de prioridade**, garantindo que os elementos fossem inseridos na posição correta conforme seu nível de prioridade.
- **Padronização das operações** entre diferentes estruturas, mantendo uma interface consistente para o usuário.
- **Organização modular do código**, exigindo integração adequada entre arquivos de implementação (.c) e cabeçalhos (.h), além da correta utilização do tipo de dado compartilhado por todo o sistema.

Divisão de Tarefas

- Nicolas, responsável pela implementação do código, presente nos arquivos .c, onde foi desenvolvida a lógica do programa e o tratamento das variáveis e dos dados informados pelo usuário.
- Guilherme, ficou encarregado da estrutura do projeto, trabalhando nos arquivos .h, que contêm as declarações das funções, estruturas e demais definições necessárias para o funcionamento correto da aplicação.

Lista Sequencial

```
===== MENU: LISTA SEQUENCIAL =====
1 - Inserir elemento
2 - Remover elemento
3 - Buscar por ID
4 - Exibir lista
5 - Verificar se esta vazia
6 - Quantidade de elementos
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 1
  Digite o nome: Guilherme
  Posicao para inserir (0 a 0): 0
  Elemento inserido na posicao 0 com sucesso.

===== MENU: LISTA SEQUENCIAL =====
1 - Inserir elemento
2 - Remover elemento
3 - Buscar por ID
4 - Exibir lista
5 - Verificar se esta vazia
6 - Quantidade de elementos
0 - Voltar
Opcao: 3
  ID a buscar: 1
  Elemento encontrado na posicao 0:  [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: LISTA SEQUENCIAL =====
1 - Inserir elemento
2 - Remover elemento
3 - Buscar por ID
4 - Exibir lista
5 - Verificar se esta vazia
6 - Quantidade de elementos
```

```
===== MENU: LISTA SEQUENCIAL =====
1 - Inserir elemento
2 - Remover elemento
3 - Buscar por ID
4 - Exibir lista
5 - Verificar se esta vazia
6 - Quantidade de elementos
0 - Voltar
Opcao: 2
  Posicao para remover (0 a 0): 0
  Elemento removido:  [ID: 1 | Nome: Guilherme]
```

Lista Encadeada

```
===== MENU: LISTA ENCADEADA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover por ID
4 - Buscar por ID
5 - Exibir lista
6 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 01
  Digite o nome: Guilherme
  Elemento inserido no inicio.

===== MENU: LISTA ENCADEADA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover por ID
4 - Buscar por ID
5 - Exibir lista
6 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 2
  Digite o ID: 02
  Digite o nome: Martinelli
  Elemento inserido no fim.

===== MENU: LISTA ENCADEADA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover por ID
4 - Buscar por ID
5 - Exibir lista
6 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 4
  ID a buscar: 1
  Encontrado na posicao 0:  [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: LISTA ENCADEADA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover por ID
4 - Buscar por ID
5 - Exibir lista
6 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 5
  Lista encadeada (2 elemento(s)):
  [0] ->  [ID: 1 | Nome: Guilherme]
  [1] ->  [ID: 2 | Nome: Martinelli]

===== MENU: LISTA ENCADEADA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover por ID
4 - Buscar por ID
5 - Exibir lista
6 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 6
  Lista nao esta vazia.
```

```
===== MENU: LISTA ENCADEADA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover por ID
4 - Buscar por ID
5 - Exibir lista
6 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 3
  ID a remover: 2
  Removido:  [ID: 2 | Nome: Martinelli]
```

Pilha

```
===== MENU: PILHA (LIFO) =====
1 - Empilhar
2 - Desempilhar
3 - Consultar topo
4 - Exibir pilha
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 2
Desempilhado: [ID: 1 | Nome: Martinelli]

===== MENU: PILHA (LIFO) =====
1 - Empilhar
2 - Desempilhar
3 - Consultar topo
4 - Exibir pilha
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 2
Desempilhado: [ID: 2 | Nome: Guilherme]
```

Fila

```
===== MENU: FILA (FIFO) =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Exibir fila
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 01
  Digite o nome: Guilherme
  Elemento enfileirado.

===== MENU: FILA (FIFO) =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Exibir fila
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 02
  Digite o nome: Martinelli
  Elemento enfileirado.

===== MENU: FILA (FIFO) =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Exibir fila
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 3
  Inicio da fila: [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: FILA (FIFO) =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Exibir fila
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 4
  Fila (inicio -> fim), 2 elemento(s):
  [INICIO] [ID: 1 | Nome: Guilherme]
  [      ] [ID: 2 | Nome: Martinelli]

===== MENU: FILA (FIFO) =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Exibir fila
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
```

```
===== MENU: FILA (FIFO) =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Exibir fila
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 2
  Desenfileirado: [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: FILA (FIFO) =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Exibir fila
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 2
  Desenfileirado: [ID: 2 | Nome: Martinelli]
```

Fila Circular

```
===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 01
  Digite o nome: Guilherme
  Elemento enfileirado.

===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 02
  Digite o nome: Martinelli
  Elemento enfileirado.

===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 3
  Inicio: [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 4
  Fim: [ID: 2 | Nome: Martinelli]

===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 5
  Fila Circular (2/100 elemento(s)):
  [INI] [ID: 1 | Nome: Guilherme]
  [FIM] [ID: 2 | Nome: Martinelli]
```

```
===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 6
  Fila nao esta vazia.

===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 7
  Fila nao esta cheia.

===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 2
  Desenfileirado: [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: FILA CIRCULAR =====
1 - Enfileirar
2 - Desenfileirar
3 - Consultar inicio
4 - Consultar fim
5 - Exibir fila
6 - Verificar se esta vazia
7 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 2
  Desenfileirado: [ID: 2 | Nome: Martinelli]
```


Fila Dupla

```
===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 01
  Digite o nome: Guilherme
  Inserido no inicio.

===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 2
  Digite o ID: 02
  Digite o nome: Martinelli
  Inserido no fim.

===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 5
  Inicio: [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 6
  Fim: [ID: 2 | Nome: Martinelli]

===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 7
  Fila Dupla (2 elemento(s)):
  (INICIO 1 [ID: 1 | Nome: Guilherme]
```

```
===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 8
  Fila nao esta vazia.

===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 3
  Removido do inicio: [ID: 1 | Nome: Guilherme]

===== MENU: FILA DUPLA =====
1 - Inserir no inicio
2 - Inserir no fim
3 - Remover do inicio
4 - Remover do fim
5 - Consultar inicio
6 - Consultar fim
7 - Exibir fila
8 - Verificar se esta vazia
0 - Voltar
Opcao: 4
  Removido do fim: [ID: 2 | Nome: Martinelli]
```


Fila de Prioridade



```
===== MENU: FILA DE PRIORIDADE =====
1 - Inserir com prioridade
2 - Remover elemento de maior prioridade
3 - Consultar proximo
4 - Exibir fila ordenada
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 01
  Digite o nome: Guilherme
  Digite a prioridade (maior = mais urgente): 5
  Elemento inserido com prioridade 5.

===== MENU: FILA DE PRIORIDADE =====
1 - Inserir com prioridade
2 - Remover elemento de maior prioridade
3 - Consultar proximo
4 - Exibir fila ordenada
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 1
  Digite o ID: 02
  Digite o nome: Martinelli
  Digite a prioridade (maior = mais urgente): 10
  Elemento inserido com prioridade 10.

===== MENU: FILA DE PRIORIDADE =====
1 - Inserir com prioridade
2 - Remover elemento de maior prioridade
3 - Consultar proximo
4 - Exibir fila ordenada
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 3
  Proximo a ser removido: [ID: 2 | Nome: Martinelli | Prioridade: 10]

===== MENU: FILA DE PRIORIDADE =====
1 - Inserir com prioridade
2 - Remover elemento de maior prioridade
3 - Consultar proximo
4 - Exibir fila ordenada
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 4
  Fila de Prioridade (2 elemento(s)), ordem decrescente:
  [PROX] [ID: 2 | Nome: Martinelli | Prioridade: 10]
  [ ] [ID: 1 | Nome: Guilherme | Prioridade: 5]

===== MENU: FILA DE PRIORIDADE =====
1 - Inserir com prioridade
2 - Remover elemento de maior prioridade
3 - Consultar proximo
4 - Exibir fila ordenada
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 5
  Fila nao esta vazia.

===== MENU: FILA DE PRIORIDADE =====
1 - Inserir com prioridade
2 - Remover elemento de maior prioridade
3 - Consultar proximo
4 - Exibir fila ordenada
5 - Verificar se esta vazia
6 - Verificar se esta cheia
0 - Voltar
Opcao: 6
  Fila nao esta cheia.
```